Luis Tulio González Alcaino

Universidad Santo Tomás
Departamento Ciencias Básicas — Talca

Semestre I — 2026

Motivación

Idea clave

En Agronomía, muchas expresiones algebraicas aparecen al modelar:

- costos de producción,
- dosis de fertilización,
- áreas de cultivo,
- rendimiento por parcela,
- variaciones de riego.

Motivación

Idea clave

En Agronomía, muchas expresiones algebraicas aparecen al modelar:

- costos de producción,
- dosis de fertilización,
- áreas de cultivo,
- rendimiento por parcela,
- variaciones de riego.

Objetivo

Reconocer el tipo de factorización adecuado, interpretar patrones y evitar errores.

¿Qué significa factorizar?

Definición

Factorizar es el proceso inverso de multiplicar.

¿Qué significa factorizar?

Definición

Factorizar es el proceso inverso de multiplicar.

Idea

Si desarrollas obtienes suma,
si factorizas vuelves a producto.

¿Qué significa factorizar?

Definición

Factorizar es el proceso inverso de multiplicar.

Idea

Si desarrollas obtienes suma,
si factorizas vuelves a producto.

Ejemplo guiado

$$6x + 12$$

¿Qué significa factorizar?

Definición

Factorizar es el proceso inverso de multiplicar.

Idea

Si desarrollas obtienes suma,
si factorizas vuelves a producto.

Ejemplo guiado

$$6x + 12$$

Paso: Buscar factor común

¿Qué significa factorizar?

Definición

Factorizar es el proceso inverso de multiplicar.

Idea

Si desarrollas obtienes suma,
si factorizas vuelves a producto.

Ejemplo guiado

$$6x + 12$$

Paso: Buscar factor común

$$6x + 12 = 6(x + 2)$$

Interpretación agronómica

Situación

Costo total:

$$6x + 12$$

Interpretación agronómica

Situación

Costo total:

$$6x + 12$$

Paso: Factorizamos

$$6(x + 2)$$

Interpretación agronómica

Situación

Costo total:

$$6x + 12$$

Paso: Factorizamos

$$6(x + 2)$$

Paso: Interpretamos

- 6 = costo por unidad
- x+2 = cantidad total

Factor común

Patrón

$$ab + ac = a(b + c)$$

Factor común

Patrón

$$ab + ac = a(b + c)$$

Ejemplo

$$8x + 16$$

Factor común

Patrón

$$ab + ac = a(b + c)$$

Ejemplo

$$8x + 16$$

Paso: Factor común $= 8$

Factor común

Patrón

$$ab + ac = a(b + c)$$

Ejemplo

$$8x + 16$$

Paso: Factor común $= 8$

$$8(x + 2)$$

Suma por su diferencia

Patrón

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Suma por su diferencia

Patrón

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Ejemplo

$$x^2 - 25$$

Suma por su diferencia

Patrón

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Ejemplo

$$x^2 - 25$$

Paso: Identificar cuadrados

$$x^2 - 5^2$$

Suma por su diferencia

Patrón

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

Ejemplo

$$x^2 - 25$$

Paso: Identificar cuadrados

$$x^2 - 5^2$$

$$(x - 5)(x + 5)$$

Trinomio cuadrado perfecto

Patrón

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

Trinomio cuadrado perfecto

Patrón

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

Ejemplo

$$x^2 + 6x + 9$$

Trinomio cuadrado perfecto

Patrón

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

Ejemplo

$$x^2 + 6x + 9$$

Paso: Verificar patrón

Trinomio cuadrado perfecto

Patrón

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

Ejemplo

$$x^2 + 6x + 9$$

Paso: Verificar patrón

$$(x + 3)^2$$

Trinomio $x^2 + bx + c$

Idea clave

Buscar dos números m y n tal que:

- multipliquen $m \cdot n = c$
- sumen $m + n = b$
- $x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$

Trinomio $x^2 + bx + c$

Idea clave

Buscar dos números m y n tal que:

- multipliquen $m \cdot n = c$
- sumen $m + n = b$
- $x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$

Ejemplo

$$x^2 + 7x + 12$$

Trinomio $x^2 + bx + c$

Idea clave

Buscar dos números m y n tal que:

- multipliquen $m \cdot n = c$
- sumen $m + n = b$
- $x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$

Ejemplo

$$x^2 + 7x + 12$$

Paso: Buscar números

Trinomio $x^2 + bx + c$

Idea clave

Buscar dos números m y n tal que:

- multipliquen $m \cdot n = c$
- sumen $m + n = b$
- $x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$

Ejemplo

$$x^2 + 7x + 12$$

Paso: Buscar números

$$3 \cdot 4 = 12 \quad ; 3 + 4 = 7$$

Trinomio $x^2 + bx + c$

Idea clave

Buscar dos números m y n tal que:

- multipliquen $m \cdot n = c$
- sumen $m + n = b$
- $x^2 + bx + c = (x + m)(x + n)$

Ejemplo

$$x^2 + 7x + 12$$

Paso: Buscar números

$$3 \cdot 4 = 12 \quad ; 3 + 4 = 7$$

Errores frecuentes

Error

$$a^2 + b^2 \neq (a + b)^2$$

Errores frecuentes

Error

$$a^2 + b^2 \neq (a + b)^2$$

Error

No todo trinomio es cuadrado perfecto

Errores frecuentes

Error

$$a^2 + b^2 \neq (a + b)^2$$

Error

No todo trinomio es cuadrado perfecto

Error

Elegir mal los números en $x^2 + bx + c$

Ejercicios guiados

Factoriza:

1. $6x + 18$

Ejercicios guiados

Factoriza:

1. $6x + 18$
2. $x^2 - 36$

Ejercicios guiados

Factoriza:

1. $6x + 18$
2. $x^2 - 36$
3. $x^2 + 10x + 25$

Ejercicios guiados

Factoriza:

1. $6x + 18$
2. $x^2 - 36$
3. $x^2 + 10x + 25$
4. $x^2 + 9x + 20$

Cierre

Idea clave

Factorizar no es memorizar, es reconocer patrones.

Cierre

Idea clave

Factorizar no es memorizar, es reconocer patrones.

Clave

- Observa la forma
- Identifica el patrón
- Aplica la técnica correcta